תרגול 1

מספרים מרוכבים ואינדוקציה

1.1 מנהלה

1.1.1 הנגשת התרגולים

התרגולים יועברו בזום ויוקלטו על מנת להתחשב באילוצי התקופה. שימו בבקשה לב שהאופן בו הקישורים וההקלטות מונגשים לסטודנטים משתנה בין אנשי הסגל, אך לרוב הם יימצאו במודל. כמו כן, ייתכנו תקלות טכניות שונות שימנעו את הנגשת התרגול, סגל הקורס יעשה מאמצים להימנע מהן, אולם האחריות להשלמת החומר במקרה של תקלה טכנית הינה על הסטודנטים.

1.1.2 תרגילי הבית וציונים

- בכל שבוע תקבלו תרגיל בית, המורכב משני חלקים - בחלקו הראשון יהיו שתי שאלות להגשה, שאותן יש לפתור לבד ולהגיש לבדיקה, ובחלקו השני שאלות נוספות לתרגול עצמי שאינן להגשה, להן יפורסמו לחלקן פתרונות מלאים על מנת שתוכלו לתת לעצמכן משוב על התרגול העצמי.
- מטלות הבית יתבססו על החומר מההרצאות ו/או מהתרגולים.
- שימו בבקשה לב! ההגשות הן עבורכן, על מנת שתוכלו לקבל פידבק מקצועי, והשאלות הנוספות נועדו להטמיע את החומר ולתרגל פתרון בעיות בנושאים הרלוונטיים. מומלץ מאוד לפתור כמה שיותר.
- תרגילי הבית יפורסמו ביום שלישי בבוקר, וניתן יהיה להגישם עד מוצאי שבת בשבוע שלאחר מכן (כלומר 12 יום).
- בנוסף כל שבוע או יותר יפורסם גיליון WebWork שיהיה פתוח לשבועיים.
- הרכב הציון הסופי כתוב בסילבוס.הוראות לגבי מטלות הבית כתובות בלשונית. כל שאלה על ציונים ומבחן יש להפנות למרצה הקורס.

1.1.3 שעות הקבלה

- שעת הקבלה עם המתרגל נועדה לתת מענה לשאלות שעולות על תוכן התרגול ותוכן תרגילי הבית.
- מועד שעת הקבלה, מיקומה ואופן העברתה ייקבעו על ידי המתרגל. שימו בבקשה לב, כי שעות הקבלה אינן שעת תרגול נוספת, ואינן מחליפות למידה עצמית.

ייתכנו שינויים בנהלים, נעדכן במידת הצורך.

1.1.4 כמה המלצות

מתמטיקה זו שפה - ועל מנת ללמוד אותה יש לתרגל אותה. הקורס הינו חלק אינטגרלי (ודיפרנציאלי) בלימודי הבסיס המתמטי שאתם רוכשים המהווה בסיס חיוני להמשך לימודיכם האקדמאי. את פסקה זו אקדיש כדי לתת לכן טיפים ללמידה ולהתמודדות עם הקורס.
גילוי דעת: כל האמור בחלק זה מהווה המלצה בלבד ואין לראות בו אחריות כלשהי על הכותב בנוגע

© 2026 חן גדי

להחלטות לימודיות, הבנה או יישום החומר על ידי הקוראים. האחריות ללמידה ולשימוש במידע מוטלת על הקוראים בלבד.

1

- מומלץ לפתור את כל שאלות ההגשה והשאלות תרגול, הושקעה בהן מחשבה רבה.
- במידה ונוצר לכם פער קטן בחומר, צמצמו בבקשה אותו בעזרת צפייה בהקלטות ובתרגולים, וודאו בבקשה שאתם יודעים לפתור שאלות מתרגילי הבית באותו הנושא.
- במידה ונוצר פער גדול, מומלץ לתעדף הבנה של החומר התיאורטי ותרגול עצמי של שאלות בסיסיות מאותו הנושא, ולחזור להיות בקצב הכיתה כמה שיותר מהר.
- מומלץ ליצור סיכום של ״3 דפי הקסם״ : הגדרות ,טענות ומשפטים ו - טריקים.
- אווירה תחרותית אינה מטיבה לא עם הכלל ולא עם הפרט - עזרו בבקשה אחד לשני! למידה קבוצתית ומתן סיוע ליתר חברי הקורס תומכים גם בלמידה וגם בחוסן הנפשי.

1.1.5 הבהרות, המלצות אישיות ותיאום ציפיות של המתרגל

- הודעות ושאלות במערכת באתר: chengadi.science.

1. שאלות לוגיסטיות - יש לכלול בפנייה שם מלא, ת״ז ושם קורס. פנייה ללא הפרטים האלה לא תיענה ולא תטופל. אם לא התקבל מענה בתוך 3 ימים, ייתכן שפספסתי; יש לשלוח תזכורת דרך המערכת ולצרף את הפנייה המקורית או לצטט אותה.
2. שאלות על החומר: בשנים ובסמסטרים קודמים הייתי מוצף בשאלות על החומר (לפחות 20 פניות ביום). הסמסטר ניתן לשלוח שאלות על החומר דרך המערכת באתר, בהתאם לנהלים הבאים:
   (א) נעשה מאמץ להבין את השאלה באופן עצמאי - ברשימות/ספרים /אינטרנט וצאט גיפיטי
   (ב) ההודעה תהיה קצרה ועניינית, עם שם הקורס ושאלה על החומר שאוכל לענות עליה בשורה או בשתיים. יש לצרף תמונות ככל האפשר, במקום להפנות אותי למשפט מסוים.
   (ג) אין לשאול שאלות כמו ״האם הדרך שלי נכונה/ תבדוק את הסעיף הזה״ - לא אבדוק פתרונות למטלות הבית באמצעות הודעות. בדיקת דרך הפתרון יכולה להתבצע בשעות הקבלה או במסגרת בדיקת המטלות באמצעות בודק התרגילים.
   (ד) מותר לשאול שאלה לגבי הבהרה על נוסח של מטלת הבית.
   (ה) אנסה לענות על הכול בתוך כמה ימים בודדים. הודעות ארוכות מדי, או כאלה שיידרשו לי יותר מכמה דקות ספורות לקרוא ולהשיב עליהן, לא ייענו. עמכם הסליחה והתודה.

- ייתכן ואני אעלה את עצמי פותר סרטונים ביוטיוב. זה לא חלק מתפקידי וחובתי זה בשבילכם ואין לשלוח לי פניות בנושא.
- במהלך התרגול אני לא אסכם משפטים ומסקנות שעברתם עליהם בכיתה. אני ממליץ שתעשו זאת בעצמכם. התרגול נועד לתרגל את החומר שנעשה בכיתה ולעשות שאלות קצת מורכבות יותר שמפרות חשיבה ומעודדות למידה עצמאית.
- אני כן אקפיד לעשות גם תרגילים בסיסיים.
- לגבי שאלות בשיעורים אני אתן זמן ספציפי. לא אענה על שאלות חוזרות.
- **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות**.
  לא יהיה אפשרי לתרגל ולדון על כל הנושאים בתרגולים. בפרט, לא יהיה אפשרי לתרגל את כל מה שאפשר לתרגל בכל נושא שנלמד.
- אני מאוד ממליץ להתעניין בחומר בדרכים העומדות לרשותכם: ספרים, גוגל סיכומי עבר אם ישנן(אגודה), שעות קבלה וכדומה. **כל סטודנט אחראי על אופן למידתו.**

- קצב וסדר בתרגול: אשתדל מאוד להיות בקצב סביר לכתוב מסודר ולשים כותרות ואשמח להכוונה במידת הצורך.
- WebWork - אין חובה אך מומלץ. עוד תרגילים עם פידבקים עבורכם. הם נותנים מגן.
- אשתדל לתת דוגמאות הוכחות והפרכות בכל נושא.
- אני אעשה סקר הוראה אנונימי באמצע הסמסטר ואני תמיד אקבל כל פידבק בחיוך ובשמחה.
- לא אענה על שאלות באמצע תרגיל.
- אשתדל להעלות דפי תרגול מודפסים לפני התרגולים אך ייתכנו בהם טעויות ואי דקויות. **החומר המחייב הינו החומר שמועבר בהרצאות בכתב ובעל פה**.
- אני מאוד ממליץ להגיע מוכן לתרגול ולעבור על ההגדרות והחומר הנלמד בהרצאות לפני התרגולים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הצגה קרטזית מתאימה לחיבור ולהשוואת רכיבים; הצגה קוטבית מתאימה לכפל, לחזקות ולשורשים. לפני חישוב בחרו בבקשה הצגה לפי הפעולה המבוקשת. באינדוקציה, בחרו בבקשה תחילה את הטענה המדויקת ואת הערך הראשון שעבורו היא אמורה להתקיים.

סימונים ומוסכמות

עבור $z = x + iy \in \mathbb{C}$, הסימנים $\operatorname{Re} z = x$ ו־$\operatorname{Im} z = y$ מציינים מספרים ממשיים; בפרט, החלק המדומה הוא y, ולא iy. הסימנים z^* ו־$\bar{z}$ מציינים שניהם את הצמוד $x - iy$. הערך $|z|$ הוא מספר ממשי אי־שלילי. כאשר $z \neq 0$, הסימון $\arg z$ מתייחס לארגומנט עד כדי כפולה של 2π, ואילו $\operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$ הוא הבחירה הקבועה בחוברת. הסימן $a \mid b$ פירושו שקיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש־$b = am$. הסימן $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ מתאר גרירה לוגית; אין בו לבדו הוכחה של צעד הבסיס.

הגדרה 1.1

קיום, יחידות ותנאי שימוש. לכל $z \in \mathbb{C}$ קיימים $x, y \in \mathbb{R}$ יחידים כך ש־$z = x + iy$. לכן שני מספרים מרוכבים שווים אם ורק אם החלקים הממשיים שלהם שווים וגם החלקים המדומים שלהם שווים. עבור $z \neq 0$ ההופכי מוגדר ויחיד, שכן $zz^* = |z|^2 > 0$; אין לחלק ב־z לפני בדיקת תנאי זה. אם $r > 0$ ו־$\theta \in \mathbb{R}$, נוסחת דה־מואבר היא

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

לחזקות שליליות נדרש $r > 0$; לחזקות שלמות לא שליליות הנוסחה תקפה גם כאשר $r = 0$, למעט הביטוי 0^0 שאינו מוגדר כאן. בהוצאת שורש מסדר $n \geq 1$ של מספר לא אפסי, יש למנות את כל n השורשים, ולא לבחור זווית אחת בלבד.

איך עובדים עם הרשימות?

הרשימות מיועדות לסטודנטיות ולסטודנטים מכל תחומי ההנדסה. הן משלבות הגדרות, רעיונות מנחים, דוגמאות ופתרונות מפורטים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לעבור בין הצגה קרטזית להצגה קוטבית, לחשב חזקות ושורשים ולפרש פעולות במישור המרוכב. בסיום ננסח הוכחה באינדוקציה, תוך ציון תחום התקפות של הטענה.

© 2026 חן גדי

1

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרגל עבודה. כתבו בבקשה פתרונות מסודרים והשתמשו בבקשה בהגדרות ובטענות שלמדנו.

1.2 מספרים מרוכבים - הצגה קרטזית

הגדרה 1.2

היחידה המדומה i מקיימת $i^2 = -1$.
הביטוי $z = x + iy$ הוא מספר מרוכב, כאשר $x, y \in \mathbb{R}$.

1. אם $\mathrm{Re}(z) = x = 0$ אז z מדומה טהור.
2. אם $\mathrm{Im}(z) = y = 0$ אז z ממשי.

תרגיל 1.1

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המשוואה $z^2 - 4z + 13 = 0$. כתבו בבקשה פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, וקבעו בבקשה אם קיים פירוק כזה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

הדיסקרימיננטה היא $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 16 - 52 = -36$. לכן

$$z_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

מכאן

$$z^2 - 4z + 13 = (z - (2 + 3i))(z - (2 - 3i)).$$

זהו פירוק מעל $\mathbb{C}$. מעל $\mathbb{R}$ הדיסקרימיננטה שלילית, ולכן אין שורש ממשי ואין פירוק לשני גורמים לינאריים ממשיים.

הגדרה 1.3

- **צמוד:** ל־$z = x + iy$ נסמן $z^* := x - iy$.
- **ערך מוחלט:** $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}$.
- **מספר הופכי:** עבור $z \neq 0$: $z^{-1} = \dfrac{z^*}{|z|^2}$.

תרגיל 1.2

הוכיחו בבקשה **א.** $\mathrm{Re}\, z = \dfrac{z + z^*}{2}$, $\mathrm{Im}\, z = \dfrac{z - z^*}{2i}$. **ב.** $|z| \geq \mathrm{Im}\, z$, $|z| \geq \mathrm{Re}\, z$ לכל $z \in \mathbb{C}$. **ג.** $(z^*)^* = z$ (בבית). **ד.** (בבית) אם z ממשי אז $z^* = z$.

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.2 המשך

פתרון מלא

נסמן $z = x + iy$. אז

$$\frac{z+z^*}{2} = x = \mathrm{Re}\, z, \qquad \frac{z-z^*}{2i} = y = \mathrm{Im}\, z,$$

וכן

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} \geq |x| \geq x = \mathrm{Re}\, z, \qquad |z| \geq |y| \geq y = \mathrm{Im}\, z.$$

(ג) $(z^*)^* = (x-iy)^* = x+iy = z$.

(ד) אם z ממשי, אז $y=0$, ולכן $z^* = x - 0i = x = z$.

1.2.1 תכונות שימושיות

1. $|z| = |z^*|$
2. $z \cdot z^* = |z|^2$ (כפל בצמוד נותן ממשי)
3. $|zw| = |z|\,|w|$
4. $(zw)^* = z^* w^*$

תרגיל 1.3

הוכיחו בבקשה עבור $z \neq 0$: $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$z \neq 0$, גם $z^* \neq 0$ ו-$|z|^2 > 0$. לפי נוסחת ההופכי,

$$(z^{-1})^* = \left(\frac{z^*}{|z|^2}\right)^* = \frac{z}{|z|^2}, \qquad (z^*)^{-1} = \frac{(z^*)^*}{|z^*|^2} = \frac{z}{|z|^2}.$$

שני האגפים שווים לאותו ביטוי, ולכן $(z^{-1})^* = (z^*)^{-1}$.

1.3 הצגה קוטבית/פולרית

1.3.1 מעבר בין הצגה קרטזית לפולרית

הגדרה 1.4

לכל $z = x + iy \neq 0$ קיימים $r = |z| > 0$ וזווית θ כך ש-

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \qquad x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

להפך, $r = \sqrt{x^2+y^2}$. כאשר $x \neq 0$ מתקיים $\tan\theta = y/x$, אך יחס זה לבדו אינו קובע את הרביע.

הערות:

- הזווית נקבעת עד כדי תוספת $2\pi k$, כאשר $k \in \mathbb{Z}$. עבור $z = 0$ מתקיים $r = 0$, ואין ארגומנט מוגדר.
- כל הזוויות במעריכים $e^{i\theta}$ ייכתבו ברדיאנים. מעלות ישמשו רק להמחשה מספרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.4

המירו בבקשה להצגה קוטבית את $z = 3 + 3i$ ואת $w = -4 + 4i$. לאחר מכן כתבו בבקשה בצורה קרטזית את $a = 6e^{i\pi/3}$. בכל הצגה קוטבית בחרו בבקשה זווית בקטע $[0, 2\pi)$.

פתרון מלא

עבור z מתקיים $|z| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. הרכיבים שווים וחיוביים, ולכן הזווית היא $\pi/4$:

$$z = 3\sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

עבור w מתקיים $|w| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. הנקודה ברביע השני ויחס הגדלים הוא 1, ולכן

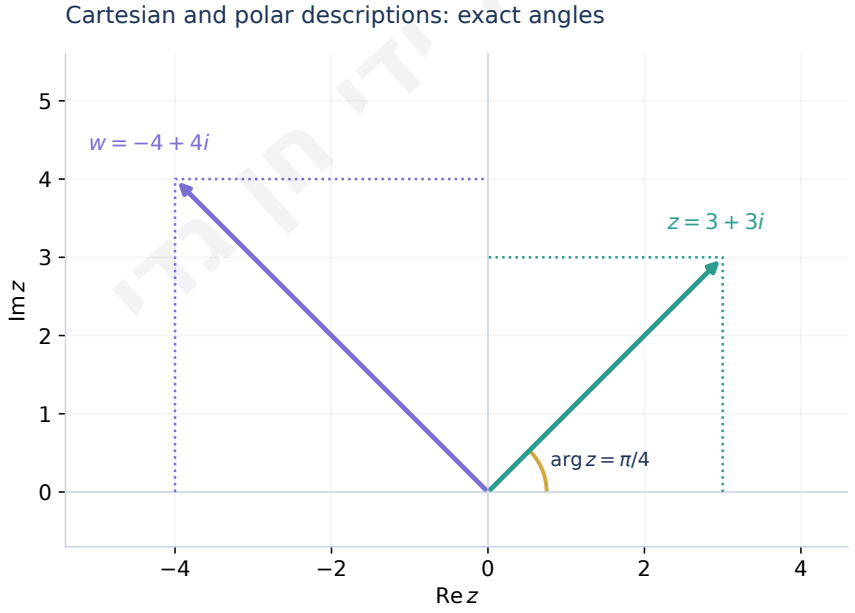
$$w = 4\sqrt{2}e^{3i\pi/4}.$$

לבסוף משתמשים בזהות אוילר ובערכי הזווית $\pi/3$:

$$a = 6\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 6\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3 + 3\sqrt{3}i.$$

הזוויות הן רדיאנים. בשני המספרים הנתונים הגודל חיובי, ולכן אין קושי של ארגומנט באפס.

1.3.2 פעולות חשבון



איור 1.1. הצגה קרטזית וקוטבית באותו מישור: הערך המוחלט הוא המרחק מהראשית, והארגומנט הוא זווית הכיוון.

הגדרה 1.5

כפל: $(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

חילוק (כאשר המכנה $\neq 0$): $\dfrac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

צמוד: $(re^{i\theta})^* = r\, e^{-i\theta}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

מחזוריות: $re^{i(\theta+2\pi k)} = re^{i\theta}$, $re^{i(\theta+\pi)} = -re^{i\theta}$.

תרגיל 1.5

נתונים $z = 1+i$ ו־$w = -4+4i$. חשבו בבקשה את zw ואת w/z בשתי דרכים: בהצגה קוטבית ובחישוב קרטזי. בדקו בבקשה שהגדלים שהתקבלו תואמים לנוסחאות הכפל והחילוק.

פתרון מלא

נכתוב $z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ ו־$w = 4\sqrt{2}e^{3i\pi/4}$. לכן

$$zw = 8e^{i\pi} = -8, \qquad \frac{w}{z} = 4e^{i\pi/2} = 4i.$$

בחישוב קרטזי מתקבל

$$(1+i)(-4+4i) = -4+4i-4i+4i^2 = -8,$$

$$\frac{-4+4i}{1+i} = \frac{(-4+4i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{-4+8i+4}{2} = 4i.$$

בדיקת גדלים: $|z||w| = \sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2} = 8 = |-8|$, וכן $|w|/|z| = 4 = |4i|$. שתי דרכי החישוב תואמות.

1.3.3 העלאה בחזקה

תרגיל 1.6

חשבו בבקשה את $(1+i)^{12}$ בעזרת הצגה קוטבית. אמתו בבקשה את התוצאה באמצעות $(1+i)^4$.

פתרון מלא

מכיוון ש־$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$,

$$(1+i)^{12} = (\sqrt{2})^{12}e^{12i\pi/4} = 2^6 e^{3i\pi} = -64.$$

לאימות, $(1+i)^2 = 2i$, ולכן $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$. מכאן $(1+i)^{12} = ((1+i)^4)^3 = (-4)^3 = -64$.

1.3.4 הוצאת שורש מרוכב

הגדרה 1.6

יהי $0 \neq z \in \mathbb{C}$, ויהי $n \geq 1$ מספר שלם. למשוואה $w^n = z = re^{i\theta}$ יש n שורשים שונים:

$$w_j = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\theta+2\pi j}{n}}, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

משמעות גאומטרית: השורשים נמצאים על מעגל ברדיוס $\sqrt[n]{r}$, במרווחי זווית שווים של $2\pi/n$. עבור $n \geq 3$ אלה קודקודי מצולע משוכלל; עבור $n = 2$ אלה שתי נקודות נגדיות, ועבור $n = 1$ מתקבלת נקודה אחת.

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.7

מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $z^4 = -i$.

פתרון מלא

נכתוב $-i = e^{-i\pi/2}$. לכן

$$z_j = e^{i\frac{-\pi/2+2\pi j}{4}} = e^{i\frac{\pi(4j-1)}{8}}, \quad j = 0, 1, 2, 3,$$

דהיינו הזוויות: $-\pi/8,\ 3\pi/8,\ 7\pi/8,\ 11\pi/8$ (ברדיוס 1).

תרגיל 1.8

יהי $n \geq 2$. מצאו בבקשה את כל שורשי היחידה מסדר n והוכיחו בבקשה כי סכומם שווה לאפס. מה קורה כאשר $n = 1$.

פתרון מלא

שורשים: $w_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}}$, $j = 0, \ldots, n-1$. נסמן $w = e^{i\frac{2\pi}{n}}$. אז $w_j = w^j$ ולכן

$$\sum_{j=0}^{n-1} w^j = \frac{w^n - 1}{w - 1} = 0,$$

שכן $w^n = 1$ ו-$w \neq 1$ כאשר $n \geq 2$. עבור $n = 1$ השורש היחיד הוא 1, ולכן הסכום הוא 1 ולא אפס.

תרגיל 1.9

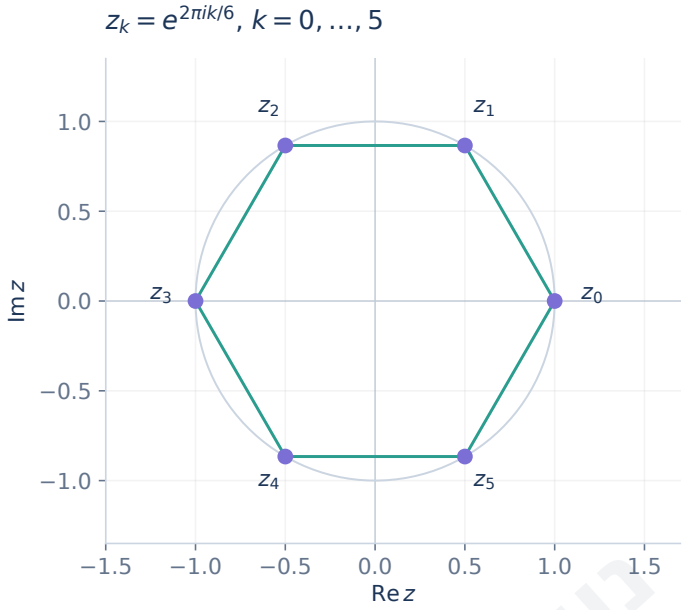
(לבית) תהי $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ עם מקדמים ממשיים. הוכיחו בבקשה אם z פתרון אז גם z^* פתרון.

פתרון מלא

נשתמש בזהויות: $(z_1 + \cdots + z_m)^* = z_1^* + \cdots + z_m^*$, $(z_1 \cdots z_m)^* = z_1^* \cdots z_m^*$, וממשי a מקיים $a^* = a$. אם $a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0$, מפעילים * ומקבלים $a_0 + a_1 z^* + \cdots + a_n (z^*)^n = 0$. כלומר z^* הוא פתרון.

© 2026 חן גדי

1.4 תכונות נוספות של מספרים מרוכבים



איור 1.2. שורשי יחידה מסודרים במרווחי זווית שווים על מעגל היחידה; עבור סדר גדול מ-1 סכומם אפס.

1.4.1 כפל ב-i

כפל ב-i גורם לסיבוב המספר המרוכב בזווית $\frac{\pi}{2}$ בכיוון נגד כיוון השעון.

תרגיל 1.10

הוכיחו בבקשה שכפל ב-i מסובב בזווית $\frac{\pi}{2}$.

פתרון מלא

ייצוג קרטזי:
נניח $z = a + bi$. כפל ב-i נותן:

$$z \cdot i = (a + bi)i = -b + ai.$$

הווקטור (a, b) הוחלף בווקטור $(-b, a)$. זהו בדיוק סיבוב בזווית $\pi/2$ סביב הראשית נגד כיוון השעון: הקואורדינטה החדשה על ציר x היא $-b$, ועל ציר y היא a.

ייצוג קוטבי:
עבור $z \neq 0$, נכתוב בייצוג קוטבי $z = re^{i\theta}$, כאשר $r = |z|$ ו-θ היא הזווית של z עם ציר ה-x החיובי. כפל ב-i נכתב כך:

$$z \cdot i = re^{i\theta} \cdot i = re^{i\theta} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = re^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}.$$

הכפלה ב-i מוסיפה לזווית θ את הזווית $\frac{\pi}{2}$, כלומר המספר המרוכב z מסתובב בזווית $\frac{\pi}{2}$ סביב הראשית, כפי שדרשנו להוכיח. הראשית נשארת במקומה, שכן $0 \cdot i = 0$.

נוצר על ידי חן גדי

1.4.2 חילוק בהצגה קוטבית

הגדרה 1.7

אם $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ וגם $r_2 \neq 0$, אז:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

תרגיל 1.11

חשבו בבקשה את $\frac{z_1}{z_2}$ עבור $z_1 = 4e^{i\frac{\pi}{3}}$ ו-$z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

פתרון מלא

נחשב:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)} = 2e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

תרגיל 1.12

יהיו $z_1, z_2 \neq 0$. הוכיחו בבקשה כי ארגומנט של המנה z_1/z_2 שווה להפרש הארגומנטים, עד כדי כפולה של 2π.

פתרון מלא

נניח $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ו-$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, כאשר $r_1, r_2 > 0$. החלוקה נותנת:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

מכאן $\theta_1 - \theta_2$ הוא ארגומנט של המנה. אם מבקשים ארגומנט בטווח קבוע, מוסיפים לו כפולה מתאימה של 2π.

1.4.3 בחירת ארגומנט בטווח קבוע

ברשימות אלה נסמן ב-$\mathrm{Arg}(z)$ את הארגומנט היחיד בטווח $[0, 2\pi)$, עבור $z \neq 0$.

תזכורת וכלי עבודה

לא ניתן לכתוב תמיד $\mathrm{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2)$ או $\mathrm{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \mathrm{Arg}(z_1) - \mathrm{Arg}(z_2)$, מכיוון שהתוצאה עשויה לצאת מחוץ לטווח $[0, 2\pi)$.

תרגיל 1.13

חשבו בבקשה את $\mathrm{Arg}(z_1 \cdot z_2)$ עבור $z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}$.

פתרון מלא

תחילה נחשב את המכפלה עצמה:

$$z_1 z_2 = e^{i3\pi/4} e^{i5\pi/4} = e^{i2\pi} = 1.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 1.13 המשך

הזווית 2π היא ארגומנט של 1, אך אינה נמצאת בטווח $[0, 2\pi)$. לכן

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}(1) = 0, \qquad \mathrm{Arg}(z_1) + \mathrm{Arg}(z_2) = 2\pi.$$

שני המספרים אינם שווים; הם שקולים מודולו 2π.

1.4.4 חישוב ארגומנט וניתוח רבעים

הגדרה 1.8

למספר מרוכב $z = a + bi \neq 0$, כאשר $a \neq 0$, כל ארגומנט θ מקיים:

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}.$$

כדי לקבוע את θ באופן מדויק, עלינו להתחשב ברביע שבו נמצא המספר המרוכב:

- אם $a > 0, b > 0$: הזווית היא $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a < 0, b > 0$: מוסיפים π כדי להתחשב ברביע השני: $\theta = \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a < 0, b < 0$: מוסיפים π לרביע השלישי: $\theta = \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.
- אם $a > 0, b < 0$: מוסיפים 2π כדי לקבל זווית חיובית ברביע הרביעי: $\theta = 2\pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.

אם $b = 0$ ו-$a > 0$, אז $\mathrm{Arg}(z) = 0$; אם $b = 0$ ו-$a < 0$, אז $\mathrm{Arg}(z) = \pi$. אם $a = 0$, הזווית תלויה רק בערך b:

- אם $b > 0$: $\theta = \frac{\pi}{2}$.
- אם $b < 0$: $\theta = \frac{3\pi}{2}$.

תרגיל 1.14

מצאו בבקשה את הזווית θ עבור $z = -1 + \sqrt{3}i$.

פתרון מלא

הנתון הוא $a = -1, b = \sqrt{3}$. תחילה נחשב:

$$\tan(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}.$$

מכיוון ש-$a < 0$ ו-$b > 0$, המספר נמצא ברביע השני. לכן:

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.15

מצאו בבקשה את הזווית θ עבור $z = -5 - 5i$.

פתרון מלא

הנתון הוא $a = -5, b = -5$. תחילה נחשב:

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{-5}{-5} = 1.$$

מכיוון ש-$a < 0, b < 0$, המספר נמצא ברביע השלישי. לכן:

$$\theta = \pi + \arctan(1) = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

1.5 עקרון האינדוקציה

הגדרה 1.9

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 1.16

הוכיחו בבקשה באינדוקציה כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n)$: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
בסיס: $n = 1$: אגף שמאל $= 1$, אגף ימין $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$.
צעד מעבר:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

קיבלנו את הנוסחה עבור $k+1$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ הטענה נכונה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.17

הוכיחו בבקשה שלכל $n \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^n - 1)$.

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n):\ 7 \mid (8^n - 1)$.
בסיס: $n = 1$: $8^1 - 1 = 7$, אכן $7 \mid 7$.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^k - 1)$, כלומר קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש $8^k - 1 = 7m$.
צעד מעבר:

$$8^{k+1} - 1 = 8 \cdot 8^k - 1 = 8(8^k - 1) + 7.$$

מן ההנחה $8^k - 1 = 7m$, לכן

$$8^{k+1} - 1 = 8 \cdot 7m + 7 = 7(8m + 1),$$

ולכן $7 \mid (8^{k+1} - 1)$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ מתקיים $7 \mid (8^n - 1)$.
הערת קיצור: $8 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow 8^n \equiv 1 \pmod 7$.

תרגיל 1.18

הוכיחו בבקשה כי לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$2^n \geq n^2.$$

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על n.
בסיס: $n = 4$: $2^4 = 16 = 4^2$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח $2^k \geq k^2$ עבור $k \geq 4$.
צעד מעבר:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \ \geq \ 2k^2.$$

די להראות $2k^2 \geq (k+1)^2 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0$. עבור $k \geq 4$ מתקיים $k^2 - 2k - 1 > 0$, ולכן $2^{k+1} \geq (k+1)^2$.
מכאן לפי אינדוקציה $2^n \geq n^2$ לכל $n \geq 4$.

1.6 תרגילים משלימים: גאומטריה וכיול אות

תרגיל 1.19

מצאו בבקשה ותארו בבקשה גאומטרית את כל $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $|z + 1| = |z - 1|$. אילו מהם מקיימים גם $|z| = 2$?

פתרון מלא

נכתוב $z = x + iy$. שני האגפים אינם שליליים, ולכן מותר להעלות בריבוע:

$$|z - 1|^2 = (x - 1)^2 + y^2, \qquad |z + 1|^2 = (x + 1)^2 + y^2.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.19 המשך

מכאן

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2+y^2 \iff x^2-2x+1=x^2+2x+1 \iff x=0.$$

זהו הציר המדומה: אוסף הנקודות שמרחקן משתי הנקודות $1,-1$ שווה. התנאי הנוסף נותן $y^2=4$, ולכן החיתוך הוא $z=2i$ או $z=-2i$.

תרגיל 1.20

במודל פשוט לאות בעל שני רכיבים, מערכת כיול מבצעת את הפעולה $T(z)=(1+i)z$. מה ההשפעה על הגודל והזווית? חשבו בבקשה את $T(1-i)$, ומצאו בבקשה קלט שעבורו הפלט הוא $2i$.

פתרון מלא

מכיוון ש-$1+i=\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, לכל $z=re^{i\theta}\neq 0$ מתקיים $T(z)=\sqrt{2}\,r\,e^{i(\theta+\pi/4)}$. כלומר, הגודל מוכפל ב-$\sqrt{2}$ והכיוון מסתובב בזווית $\pi/4$ נגד כיוון השעון. יש גם $T(0)=0$. בחישוב ישיר, $T(1-i)=(1+i)(1-i)=1-i^2=2$. כדי לקבל $2i$, פותרים $(1+i)z=2i$:

$$z=\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2i+2}{2}=1+i.$$

בדיקה: $(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 1.21 בדיקת יסודות

יהי $z=-3+4i$. חשבו בבקשה את $|z|$, את z^* ואת z^{-1}. פתרו בבקשה את המשוואה $zw=5+10i$, ואמתו בבקשה את הפתרון בכפל ישיר.

פתרון מלא

מתקיים $|z|=\sqrt{9+16}=5$, ולכן $z^*=-3-4i$ ו־$z^{-1}=(-3-4i)/25$. מאחר ש־$z\neq 0$, מותר לחלק בו ומתקבל פתרון יחיד:

$$w=\frac{5+10i}{-3+4i}=\frac{(5+10i)(-3-4i)}{25}=\frac{25-50i}{25}=1-2i.$$

לבדיקה, $(-3+4i)(1-2i)=-3+6i+4i-8i^2=5+10i$. היחידות נובעת מכך שכפל במספר לא אפסי הוא פעולה הפיכה.

תרגיל 1.22 העמקה

יהי $z\in\mathbb{C}\setminus\{-1\}$. הוכיחו בבקשה כי $(z-1)/(z+1)$ מדומה טהור אם ורק אם $|z|=1$. לאחר מכן פתרו בבקשה את המשוואה $(z-1)/(z+1)=2i$, ובדקו בבקשה שהפתרון מקיים את התנאי הגאומטרי.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

1

תרגיל 1.22 העמקה המשך

פתרון מלא

נכפול את המונה והמכנה בצמוד של המכנה. מאחר ש־$z \neq -1$, המכנה $|z+1|^2$ חיובי, ומתקיים

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(z-1)(z^*+1)}{|z+1|^2} = \frac{|z|^2 - 1 + z - z^*}{|z+1|^2}.$$

הביטוי $z - z^*$ מדומה טהור. לכן

$$\mathrm{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{|z|^2-1}{|z+1|^2}.$$

החלק הממשי מתאפס אם ורק אם $|z|^2 = 1$, השקול ל־$|z| = 1$ מפני שהערך המוחלט אי־שלילי. זו ההוכחה לשני הכיוונים, והיא כוללת גם את $z = 1$, שעבורו המנה היא 0. במשוואה הנתונה, כפל ב־$z+1 \neq 0$ נותן $z - 1 = 2iz + 2i$, ולכן

$$(1-2i)z = 1 + 2i, \qquad z = \frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{5} = \frac{-3+4i}{5}.$$

מספר זה שונה מ־-1 וערכו המוחלט $\sqrt{9+16}/5 = 1$. נוסף על כך,

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{-8+4i}{2+4i} = 2i,$$

ולכן הוא הפתרון היחיד ונמצא על מעגל היחידה.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.23 העמקה

יהיו $a,b,c\in\mathbb{C}$ שונים זה מזה. הוכיחו בבקשה שהנקודות המתאימות יוצרות משולש שווה צלעות אם ורק אם

$$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca.$$

פתרון מלא

מאחר ש-$b\neq a$, אפשר להגדיר $w=(c-a)/(b-a)$. העתקת הנקודות באמצעות $z\mapsto(z-a)/(b-a)$ מעבירה אותן אל $0,1,w$ ומכפילה את כל המרחקים באותו גורם $1/|b-a|$. לכן היא שומרת את התכונה של משולש שווה צלעות. מציבים $c=a+(b-a)w$ ומקבלים

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=(b-a)^2(w^2-w+1).$$

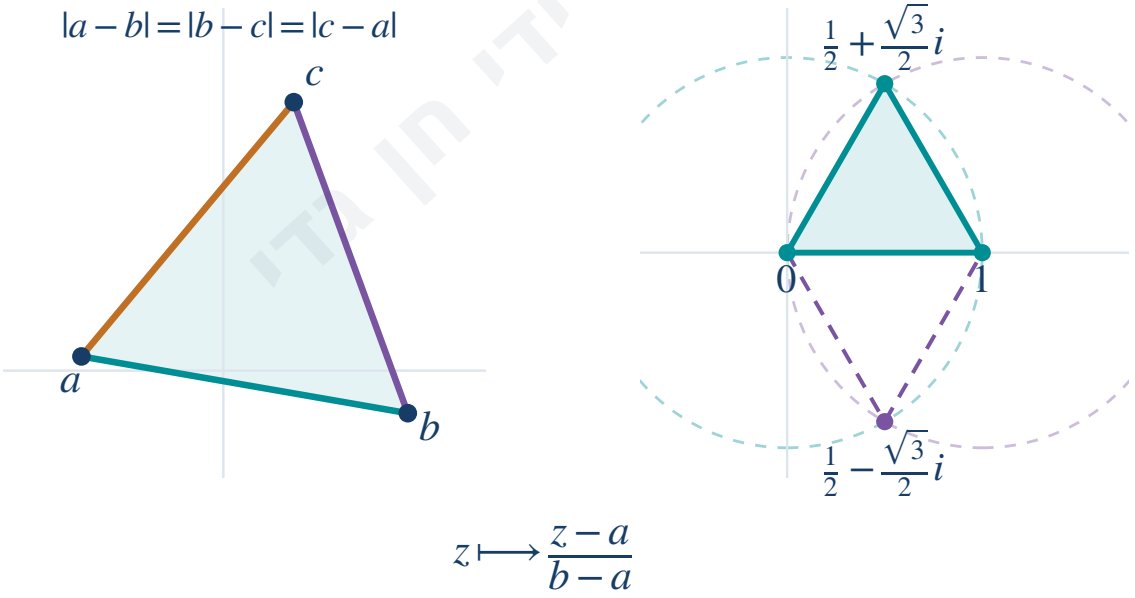
מכאן שהשוויון בשאלה שקול ל-$w^2-w+1=0$. פתרונות המשוואה הם

$$w=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

בשניהם $|w|=|w-1|=1$, ולכן שלוש הצלעות שוות. להפך, אם המשולש שווה צלעות, אז $|w|=|w-1|=1$. עבור $w=u+iv$ מתקבל

$$u^2+v^2=1,\qquad (u-1)^2+v^2=1.$$

חיסור נותן $u=1/2$, ואז $v^2=3/4$. אלו בדיוק שני הפתרונות לעיל, ולכן מתקבל השוויון המבוקש.



איור 1.3. ההעתקה $z\mapsto(z-a)/(b-a)$ מעבירה את הקודקודים אל $0,1,w$. שני המקומות האפשריים לקודקוד השלישי הם $w=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 1.24 העמקה

יהיו $a,b,c\in\mathbb{C}$ כך ש-$|a|=|b|=|c|=1$. הוכיחו בבקשה ש-$|a+b+c|=1$ אם ורק אם לפחות אחד הסכומים $a+b, a+c, b+c$ שווה לאפס.

פתרון מלא

נסמן $s=a+b+c$. מכיוון שכל אחד מהמספרים בעל ערך מוחלט 1, מתקיים $\overline{a}=1/a$, וכן עבור b,c. לכן

$$ab+ac+bc=abc\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=abc\,\overline{s}.$$

פתיחת סוגריים נותנת

$$\begin{aligned}(a+b)(a+c)(b+c)&=(a+b+c)(ab+ac+bc)-abc\\&=abc(s\overline{s}-1)=abc(|s|^2-1).\end{aligned}$$

אם $|s|=1$, המכפלה באגף שמאל מתאפסת, ולכן לפחות אחד משלושת הגורמים אפס. אם, למשל, $a+b=0$, אז $s=c$ ומתקיים $|s|=1$. אותו טיעון חל על שני הזוגות האחרים.

נוצר על ידי חן גדי